

# 近景摄影测量 课程设计讲义

武汉大学遥感信息工程学院

2026 年 4 月

## 目录

|     |               |
|-----|---------------|
| 实习一 | 数码相机摄影（仅参考）   |
| 实习二 | 像点坐标量测（仅参考）   |
| 实习三 | 单像空间后方交会解算    |
| 实习四 | 直接线性变换(DLT)解算 |
| 附 录 | 实习报告封面及撰写内容   |

## 总 则

本实习指导书所列各实习内容为课程设计的分项内容，实习报告撰写一份，将全部内容融于其中，培养学生分析问题、解决问题及归纳总结的能力。实习报告应结构合理、层次清楚、条理分明、语言流畅、书写格式规范（参照学位论文撰写规范）。

## 实习一 数码相机摄影

### 一、 目的

1. 为后续的摄影测量解析处理提供质量合格的立体像对；
2. 了解所用数码相机的特点及使用；
3. 学习获取立体像对的方法。

### 二、 器材及摄影目标

#### 1. 器材

使用 Canon EOS450D 型单反数码相机，配 18~55mm 变焦镜头，CCD 芯片物理尺寸为 22.2mm×14.8mm，影像分辨率设定为 4272×2848pixel，SD 存储卡，读卡器。

#### 2. 摄影目标

遥感信息工程学院近景摄影实验室室内的高精度三维控制场，如图 1-1 所示。



图 1-1 室内三维控制场

#### 3. 摄影组织方式

每两个同学组成一组，根据所学的理论知识，选择合适的摄站位置，按交向摄影方式或正直摄影方式拍摄室内高精度三维控制场（以及其中的活动控制架）。SD 卡存满后将各自拍摄的影像导入计算机，以备使用。

注意尽可能避免吊杆互相遮挡；估计并记录摄站在控制场坐标系中的外方位元素初值；记录所用相机编号及影像编号。

## 实习二 像点坐标量测

### 一、 目的

量测所拍摄的高精度室内三维控制场中控制点的像点坐标，为后续摄影测量解析处理准备计算数据。

### 二、 仪器设备

1. 1818 型立体坐标量测仪
2. 计算机（安装有 Photoshop 软件及自编像点坐标量测程序）

### 三、 步骤

1. 使用 1818 型立体坐标量测仪（了解）

采用 P31 型量测摄影机所拍摄的控制场像片，采用单片量测的方式。量测顺序为 5 个框标—>20 个控制点的坐标仪坐标，并记录。测量前将坐标仪安置在零位置，以保证量测时的行程。注意像片药膜的方向，以保证坐标仪目镜中所看到的影像为正像；注意切准像点时按同一个方向，以消除隙动差。

2. 使用 Photoshop 软件

采用数码相机所拍摄的控制场影像，使用 Photoshop 的坐标量测功能，人工逐点量测控制点的影像坐标（两个同学一组），并记录。

测量前需将 Photoshop 的坐标量测单位改为以 mm 为单位。具体操作为：

- a. 运行 Photoshop 软件；
- b. 打开被量测影像；
- c. 左键点击 Window 下拉菜单，选中 Info 选项；
- d. 右键点击显示坐标的“+”符号，选中“像素”选项。此时，量测单位已选定为像素；
- e. 将鼠标放在被放大的标志点影像中心，人工判断中心位置，并记录中心的行列号作为其像点坐标。

3. 使用自编像点坐标量测程序

采用数码相机所拍摄的控制场影像，使用自编像点坐标量测软件的坐标量测功能，量测控制场影像中人工标志点的影像坐标。

## 实习三 单像空间后方交会程序编制

### 一、 目的

- a) 加深理解近景摄影测量单像空间后方交会的理论;
- b) 编制单像空间后方交会程序。

### 二、 单像空间后方交会的原理(略)

### 三、 基本起算数据

- c) 控制点物方空间坐标

格式为:

点数

点号 1,  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$

点号 2,  $X_2$ ,  $Y_2$ ,  $Z_2$

.....

点号  $j$ ,  $X_j$ ,  $Y_j$ ,  $Z_j$

- d) 控制点对应的像点坐标观测值

格式为:

点号 1,  $x_1$ ,  $y_1$

点号 2,  $x_2$ ,  $y_2$

.....

点号  $i$ ,  $x_i$ ,  $y_i$

- e) 内外方位元素、畸变系数的近似值

$f'$ ,  $x'_0$ ,  $y'_0$ ,  $X's$ ,  $Y's$ ,  $Z's$ ,  $\varphi'$ ,  $\omega'$ ,  $\kappa'$ ,  $K'_1$ ,  $K'_2$ ,  $P'_1$ ,  $P'_2$

### 四、 输出结果

1. 计算影像的内、外方位元素, 畸变系数  $k_1$ 、 $k_2$ 、 $P_1$ 、 $P_2$  (至少加入  $k_1$ )。
2. 统计计算精度: 单位权中误差

各未知数的中误差

像点观测值残差。

## 实习四 直接线性变换(DLT)程序编制

### 一、 目的

- a) 加深理解近景摄影测量直接线性变换 (DLT) 的理论;
- b) 编制直接线性变换程序。

### 二、 直接线性变换的原理(略)

### 三、 基本起算数据

- a) 控制点物方空间坐标

格式为:

点数

点号 1,  $X_1$ ,  $Y_1$ ,  $Z_1$

点号 2,  $X_2$ ,  $Y_2$ ,  $Z_2$

.....

点号  $j$ ,  $X_j$ ,  $Y_j$ ,  $Z_j$

- b) 控制点对应的像点坐标观测值

格式为:

点号 1,  $x_1$ ,  $y_1$

点号 2,  $x_2$ ,  $y_2$

.....

点号  $i$ ,  $x_i$ ,  $y_i$

注意: 影像有两张

- c) 待定点对应的像点坐标观测值

格式为:

点号 1,  $x_1$ ,  $y_1$

点号 2,  $x_2$ ,  $y_2$

.....

点号  $i$ ,  $x_i$ ,  $y_i$

注意: 1) 影像有两张; 2) 可以选择部分控制点作为检查点, 便于统计外精度。

### 四、 输出结果

1. 计算影像的内、外方位元素，畸变系数  $k_1$ 、 $k_2$ 、 $P_1$ 、 $P_2$ （至少加入  $k_1$ ）
2. 计算活动控制架上人工标志点（待定点）、控制场中检查点的物方空间坐标，以及活动控制架中待定点间的距离(计算各点到 52 号点间的距离)。
3. 统计计算精度：像点坐标观测值单位权中误差  
各未知数的中误差  
像点观测值残差  
检查点的物方空间坐标差值及精度统计（外精度）。

附录

20 ~20 学年下学期  
近景摄影测量课程设计

实  
习  
报  
告

学生姓名：

学 号：

指导教师：

专业及方向：

时间：校历第 周（20 . . -20 . . ）

地点：

20 年 月 日

## 目 录

【实习报告标题、内容也可以自己编写】

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 一、 | 实习目的.....                       | ×× |
| 二、 | 实习内容.....                       | ×× |
| 三、 | 所用原理.....                       | ×× |
| 四、 | 实习过程及结果.....                    | ×× |
|    | 包括摄影及像点坐标量测                     |    |
|    | 程序界面、计算结果（不能直接拷贝屏幕）             |    |
| 五、 | 实习结果分析.....                     | ×× |
|    | 从精度统计角度进行分析，编程、计算中出现的问题分析及解决办法。 |    |
| 六、 | 结论.....                         | ×× |
| 七、 | 参考文献.....                       | ×× |